Лабораторная работа №3. Введение в машинное обучение и sklearn

Цели работы:
Освоить базовые принципы машинного обучения.
Научиться работать с библиотекой sklearn.
Приобрести навыки построения Pipeline и оценки качества модели.

Задачи работы:
Изучить разделение данных на обучающую, валидационную и тестовую выборки.
Освоить построение Pipeline и ColumnTransformer.
Обучить первую модель классификации (логистическая регрессия).
Оценить качество модели с помощью метрик.

Средства реализации: Python 3.x, scikit-learn, Pandas, NumPy, Jupyter Notebook / Google Colab.

Данные: датасет Titanic.

Практические задания:

Разделить данные на train/validation/test (60/20/20) со стратификацией.

Построить Pipeline: ColumnTransformer (StandardScaler + OneHotEncoder) + логистическая регрессия.

Сравнить качество модели с масштабированием и без него.

Выполнить кросс-валидацию (5-fold) и сравнить среднее F1-score с тестовым значением.

Оценить метрики: accuracy, precision, recall, F1-score.

Контрольные вопросы:
Что такое машинное обучение?
Какие типы ML существуют?
Что такое переобучение и недообучение?
Зачем данные разделяют на выборки?
Что такое кросс-валидация?

Форма контроля: отчёт по лабораторной работе.